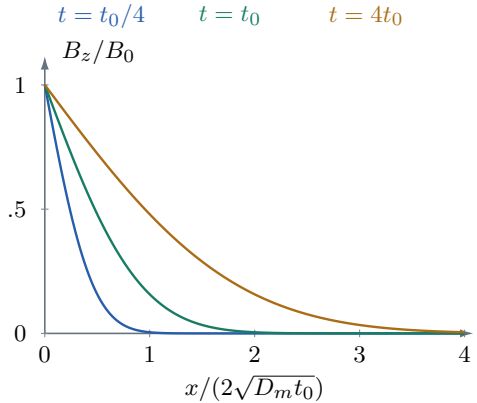
阶 跃 外 场 的 磁 扩 散 剖 面



$$\partial_t B_z = D_m \partial_x^2 B_z$$

$$D_m = 1/(\mu\sigma)$$

$$B_z(0,t) = B_0, \quad B_z(x,0) = 0$$

$$B_z/B_0 = \operatorname{erfc} \frac{x}{2\sqrt{D_m t}}$$

穿透尺度 $\ell_d \sim \sqrt{D_m t}$

同一深度的场随时间增强

横轴 x 从表面指向导体内部，纵轴为切向磁场大小；曲线由一维扩散解计算，不是磁力线。